

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

حمزة تلميذ في السنة 2 متوسط أثناء مراجعته لدروسه تحضيرًا للاختبار الأول في مادة الفيزياء فتح كتاب المادة لحل بعض التمارين فصادف الكتابة التالية: $3CuSO_4$ فبادرت لذهنه بعض التساؤلات حول هذه الكتابة.

- (1) كيف نسمي هذه الكتابة؟
- (2) ماذا يعني كل من الرقم 4 و الرقم 3؟
- (3) اعط اسم الذرات المكوّنة لهذا الجزيء.

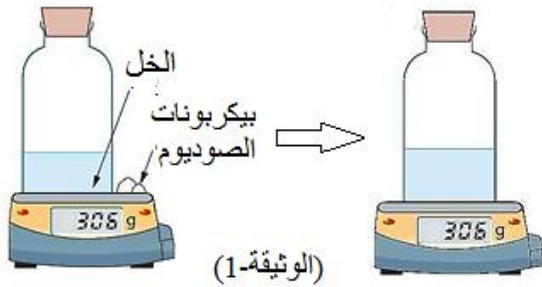
الذرة			
اسمها			

- (4) كم يتكون هذا الجزيء من ذرة (العدد)؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية، تابعت سارة زملاءها في الفوج وهم يقومون بالوزن معا باستعمال ميزان الكتروني، مسحوق بيكربونات الصوديوم وقارورة زجاجية فيها حجم معين من الخل وضعوا مسحوق بيكربونات في القارورة مع سدها بإحكام وقاموا بوزنها مجددا.

لاحظت سارة حدوث فوران داخل القارورة وانطلاق غاز و قيمة الكتلة على شاشة الميزان لم تتغير واحتارت في ذلك. (الوثيقة-1)



(الوثيقة-1)

- (1) ما نوع التحول الحادث في هذه التجربة؟ برر إجابتك.

.....

.....

- (2) اشرح لماذا لم تتغير دلالة الميزان.

.....

- (3) ماهو الغاز المنطلق في هذه التجربة؟ وكيف يتم الكشف عنه؟

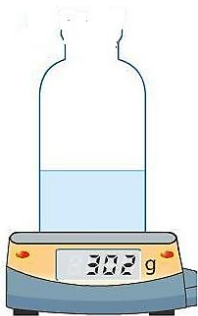
.....

- (4) قامت سارة بفتح سدادة القارورة وإعادة وزنها من جديد (الوثيقة-2).

أ- برايك ما سبب نقصان قيمة الكتلة على شاشة الميزان؟

.....

ب- استنتج كتلة الغاز المنطلق



(الوثيقة-2)

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)



(الوثيقة-3)

بينما كانت ام أسامة تنظف الحوض المائي باستعمال قطعة صوف الحديد (Fe) فجأة سقطت منها داخل مجرى الحوض فادى الى انسدادها. من اجل تسريحه سكب اسامة كمية من محلول روح الملح (HCl) مما أدى إلى حدوث تحول بين المحلول والحديد وانطلاق غاز يحدث فرقة بوجود لهب وتشكل محلول جديد هو كلور الحديد الثنائي. (الوثيقة-3).

- 1) ما نوع التحول الحادث؟
- 2) اذكر اسم الغاز المنطلق.....
- 3) أكمل الجدول التالي علما أن جزيء كلور الحديد الثنائي مكون من ذرة حديد وذرتين كلور.

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
المواد الكيميائية	 + → +	
بالنموذج الجزيئي	 + → +	
بالصيغ الكيميائية	 + → +	
نوع الذرات		

- 4) ماهي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لتفادي أخطار روح الملح عند استعماله؟

.....